Nombre: Austin Erreyes

Fecha: 9/11/2026

Ciclo: Primero

Semana 5

La serie y el paralelo se deciden analizando los nodos de la red y no por la forma visual del dibujo del esquema.

Criterio de serie: Dos elementos están en serie si comparten un nodo exclusivo al que no llega ningún otro elemento, cumpliendo que Req = Ra + Rb y por los cuales circula exactamente la misma corriente.

Criterio de paralelo: Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos, soportando la misma caída de voltaje y cumpliendo que Req = (Ra · Rb) / (Ra + Rb).

Método de etiquetado de nodos: Se identifican y marcan con letras las uniones de tres o más conductores para determinar las conexiones exactas de cada elemento y evitar falsas apreciaciones visuales.

Proceso de reducción y reconstrucción del circuito:

Reducción por etapas (Ida): Se simplifica la red combinando pares legítimos (serie o paralelo) desde el bloque más alejado de la fuente hasta llegar a la resistencia equivalente total (Req) y calcular la corriente total entregada por la fuente (I = Vs / Req).

Reconstrucción paso a paso (Vuelta): Se desace la simplificación retornando a la red original. En bloques en serie se conoce la corriente y se calculan los voltajes (V = I · R); en bloques en paralelo se conoce el voltaje y se calculan las corrientes de cada rama.

Herramientas de análisis, conversión y auditoría:

Divisores de tensión y corriente: Se aplica el divisor de tensión en elementos en serie (Vx = V_bloque · Rx / ΣR) y el divisor de corriente en dos ramas en paralelo utilizando la resistencia de la otra rama (I1 = I_total · R2 / (R1 + R2)).

Conversión de fuentes reales: Permite transformar una fuente de voltaje real en una fuente de corriente equivalente manteniendo la misma resistencia interna Rs en paralelo (Is = Vs / Rs), facilitando la resolución de mallas.

Auditoría y verificación estricta: Todo cálculo se comprueba aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL en mallas cerradas), Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL en nodos) y el balance de potencias totales (P_fuente = Σ P_resistencias).

Prevención de errores típicos: Evitar asumir serie por simple apariencia visual cuando el nodo intermedio posee otra rama, no mezclar unidades (trabajar coherentemente en V, mA, kΩ y mW) y no utilizar el voltaje total de la fuente en divisores de bloques internos.

Aplicación en laboratorio y simulación:

Simulación digital: Validación de voltajes de nodo y corrientes mediante software como SimulIDE o Falstad CircuitJS.

Implementación práctica: Montaje de circuitos en protoboard utilizando la fuente de 5V del Arduino, contrastando los valores calculados, simulados y medidos con multímetro.